

2026년 제2차 국방 AI 활용 아이디어 경연대회 공모 기획서

1. 참가자 정보

접수번호			
특허(출원)번호			
성명	김현준	소속	군사과학기술연구대 1연구실
전화번호	010-9417-1845	이메일	hyunjun1121@kaist.ac.kr

아이디어명

AI 기반 전시 동원예비군 수송대안 분석·판단지원 체계

기술 분야

(중복 선택 가능)

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ 웹 기반 기술 | ☐ 모바일 기반 기술 | ☐ 임베디드 기반 기술 |
| ☒ 클라우드 네이티브 | ☐ 엣지 컴퓨팅 | ☒ 엣지-클라우드 협업 |
| ☐ 보안 | ☒ 데이터 통합 | ☒ 기타(시뮬레이션) |

AI 분야

(중복 선택 가능)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ 컴퓨터 비전 | ☐ 음성 및 신호 인식 | ☐ 다중 모달 인식 |
| ☒ 시계열 분석 | ☒ 예측 및 예지 | ☒ 이상 징후 탐지 |
| ☒ LLM 기반 | ☒ 정보 추출 | ☒ 정보 시각화 |
| ☒ 최적화 | ☒ 기타 (시뮬레이션 기반 수송 의사결정 AI) | |

2. 아이디어 개요

1) 제안 배경 및 목적

병력동원소집은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에서 부대편성이나 작전수요 충원을 위하여 예비역 등을 소집하는 절차이다(국가법령정보센터, 2026). 전시 동원령이 선포되면 대상자들은 M+1일 1400까지 해당 부대로 응소해야 하는데, 소속 부대가 61km 이상 원거리인 수도권 자원들(병무청, n.d.-a, n.d.-b)은 지정된 집결지(학교, 체육시설 등)에 응소하여 집단수송을 통해 이동하게 된다(병무청, n.d.-c). 이때, 통상적인 버스 중심 수송계획은 고속도로와 지방도로를 활용하나 전시 실제 이동 과정에서는 집결 지연, 도로 통제, 적 공격에 의한 도로 파손, 교통 혼잡 등 복잡하고 불확실한 상황들이 발생할 수 있어 계획된 시간 안에 이동하는 것을 담보할 수 없다.

본 연구는 수도권 송파권 집결수요가 강원 고성군 토성면 학야리 목적권역으로 이동하는

상황을 기준으로, 도로 단독 대안 외에 도로와 철도 복합 수송 대안을 상정한다. 학야리 권역은 공개 보도에서 제22보병사단 관련 위치 맥락으로 확인되는 행정권역이며(전자신문, 2019), 본 모의실험은 내부 시설 좌표가 아니라 공개 행정권역 중심점을 목적권역 표식으로 사용한다. 전시 동원수송에서는 평균 이동시간보다 제한시간 내 도착 완료율과 미도착 규모가 우선 판단지표가 된다. 목표는 동원병력 수송 문제를 사전에 반복 모의분석하여 버스 단독안과 철도-버스 복합안을 같은 우발상황 조건 하에서 비교하고, AI가 취약조건과 보강 우선순위를 제시함으로써 지휘관·참모·동원지원기관이 "어느 대안이 빠르냐"를 넘어 "어느 조건에서 실패하고, 무엇을 보강해야 하는가"를 판단하도록 지원하는 것이다.

2) 아이디어 요약

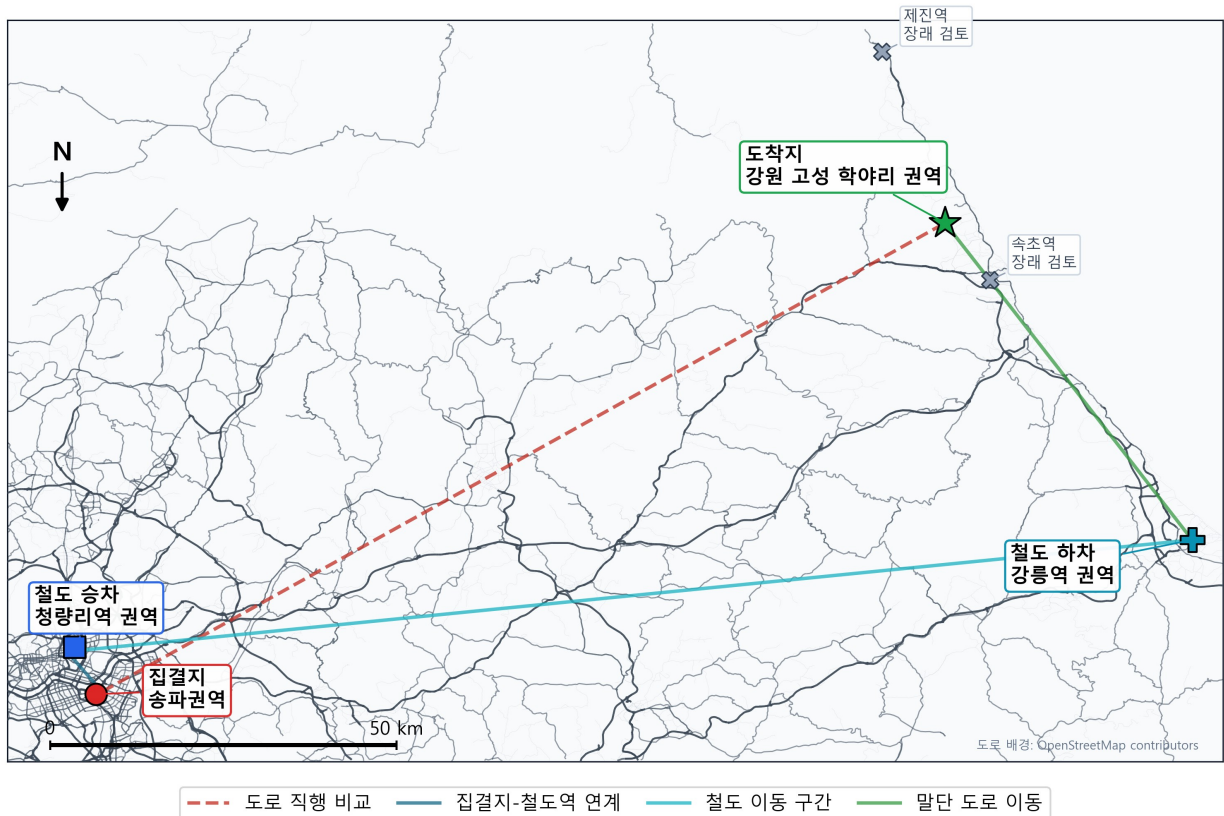


그림 1. 송파권-강원 고성 동원수송 모의실험 맥락도

체계는 수송 흐름을 집결권역, 철도 승차권역, 철도 하차권역, 목적권역으로 구분한다. 버스 단독안은 집결 이후 도로망을 따라 목적권역까지 이동하고, 철도-버스 복합안은 송파권-청량리역 연계버스, 청량리역-강릉역 철도, 강릉역-강원 고성 목적권역 말단수송을 결합한다. 강릉역은 현 시점의 철도-버스 복합안 하차 기준점으로 사용하고(Rail.blue, n.d.-a), 속초역·제진역은 미개통 또는 건설·계획 맥락이므로 향후 민감도 분석 후보로만 관리한다(국가철도공단, 2024; Rail.blue, n.d.-b; 강원특별자치도, 2024). 사용자는 수송 수요, 차량 자원, 철도 가용성, 집결 지연, 도로 장애, 출발 기준을 입력하고, 체계는 동일 조건에서 여러 수송대안을 반복 계산한다.

AI 활용은 반복 모의실험 결과를 위험도 분류, 상황유형 분류, 영향요인 설명, 판단요약으로 전환하는 분석 계층에 집중한다. 기술적으로는 위험도 분류모델(XGBoost), 군집분석

(KMeans), 설명가능성 분석(SHAP), 근거 기반 자연어 판단요약으로 구성한다(Chen & Guestrin, 2016; Lundberg & Lee, 2017). 이를 통해 수송대안, 우발상황 유형, 성공기준 시간에 따른 완료율 급락 조건을 정상·주의·위험·실패위험으로 구분하고, 유사한 수송대안과 우발상황의 조합을 신속형, 자원효율형, 장애취약형 등으로 압축한다. 최종 산출물은 지도·도표·위험등급·취약조건·보강 우선순위·짧은 판단요약으로 정리되어 지휘보고와 관계기관 협조회의에 활용될 수 있다.

3. 세부 기획안

1) 아이디어 상세내용

본 체계는 입력 계층, 모의분석 계층, AI 분석·시각화 계층으로 구성된다. 입력 계층은 도로망·철도 접근점·집결권역·목적권역·수송수요·차량자원·우발상황을 별도 파일로 관리한다. 지도와 도로 형상은 OpenStreetMap 공개자료를 활용한 분석용 캐시를 사용하고 (OpenStreetMap contributors, n.d.), 도로별 속도·용량은 확인 가능한 도로 속성과 도로등급별 계획값을 분리하여 입력한다. 현재 진행된 실험은 송파권 집결지와 강원 고성 학야리 목적권역 사이의 주요 이동축을 보존한 다중 이동회랑 기반 분석망에서 수행하였다.

모의분석 계층은 약 1,000명 규모 동원예비군 수송 수요를 소그룹 단위로 나누어 집결, 대기, 탑승, 도로 이동, 철도 이동, 환승, 말단 이동을 시간 순서대로 계산한다. 출발 기준은 정시출발과 대기후출발로 나뉜다. 정시출발은 기준 시각 도착 인원만 태워 지연을 줄이고, 대기후출발은 일정 도착률 또는 최대 대기시간까지 기다려 미도착 위험을 낮춘다. 이를 통해 "빨리 출발할 것인가, 더 모아 출발할 것인가"라는 실무 판단을 정량 비교할 수 있다.

AI 분석·시각화 계층은 시뮬레이션 엔진이 산출한 완료율, 미도착 인원, 수송자원 투입시간, 인원 이동시간, 투입시간당 수송효율을 해석한다. 위험도 분류모델은 수송대안·우발상황·성공기준 시간을 입력으로 하여 실패위험 조건을 판정하고, 군집분석은 유사한 상황을 몇 개의 유형으로 묶는다. 설명가능성 분석은 수송효율, 총 수송자원 투입시간, 성공기준 시간 등 어떤 요인이 위험등급에 영향을 주었는지 보여준다. 자연어 판단요약은 근거 파일에 존재하는 수치만 사용하여 지휘보고 문장으로 변환한다. 산출 화면은 지도, 대안별 성능표, 상황별 완료율 색상표, 효율-안정성 비교도, AI 판단요약으로 구성된다.

실제 운용 시나리오는 다음과 같다. 실무자는 동원수요와 집결권역을 입력하고, 버스 단독안, 철도-버스 기본안, 연계버스 보강안, 말단수송 보강안, 철도 지연 조건안, 적응형 배차안을 선택한다. 체계는 동일 난수 조건으로 각 대안을 30회 반복 계산하고, "정상 조건에서는 빠르지만 특정 도로 차단 시 실패하는 대안"과 "자원은 더 쓰지만 완결성이 높은 대안"을 구분해 제시한다.

2) 차별성

첫째, 병력 이동을 단순 평균 유량이 아니라 인원 또는 소그룹의 집결·탑승·환승·도착 과정으로 계산한다. 지각자 처리, 차량 회차, 환승 대기, 말단수송 부족처럼 실제 동원수송에서 문제가 되는 요소를 반영할 수 있다.

둘째, 버스 단독과 철도-버스 복합 수송을 동일 우발조건에서 비교한다. 같은 집결 지연과

같은 도로 장애를 적용한 뒤 수송대안만 바꾸므로, 수송 구조 자체의 강점과 취약점을 확인할 수 있다.

셋째, 실패 조건을 숨기지 않는다. 일부 인원이 도착하지 못한 대안은 평균 도착시간만으로 평가하지 않고 완료율과 미도착 인원을 함께 표시한다. 이는 동원 임무의 완결성을 중시하는 군 의사결정 방식과 부합한다.

넷째, AI를 통제 가능한 방식으로 전장지원 업무에 접목한다. AI는 작전명령을 생성하는 것이 아니라 대량의 실험결과를 위험도 분류, 이상상황 군집화, 설명가능성 분석, 판단요약으로 정리한다. 예를 들어 "도로축 차단으로 버스 단독안 미도착 급증", "철도 연계 시 완결성 향상", "말단수송 보강효과 제한"처럼 조치 가능한 판단문으로 제공한다.

3) 실현 가능성

현재 구현체는 이미 실행 가능한 상태이다. 진행된 실험은 1,000명 수요, 7개 수송대안, 9개 우발상황, 30개 반복 조건으로 구성되며, 세부 결과 1,890건과 요약 결과 63건을 생성하였다. 산출물 점검에서 중복 결과, 누락된 대안-상황 조합, 핵심 지표 계산 오류는 발견되지 않았다. 추가로 성공기준 시간별 위험도 분류 자료를 구성하여 위험도 분류표, 5개 상황유형, 영향요인 분석, 63개 판단요약 카드를 생성하였다.

기술 구성도 현실적이다. 표준 Python 분석환경, 도로망 처리, 반복 모의분석, 결과 검증, 결과 그림 자동생성, 웹 데모로 나뉘어 있어 초기 실증과 확장이 용이하다. 공개 도로망으로 기능을 먼저 검증하고(OpenStreetMap contributors, n.d.), 기관 적용 단계에서는 승인된 내부 자료를 폐쇄망(국방망) 입력 파일로 교체할 수 있다. 모델 구조는 유지하면서 집결권역, 목적권역, 차량 자원, 철도 가용성, 장애 조건만 지역별로 바꾸는 방식이다.

웹 데모는 같은 산출물을 브라우저 화면에서 지도, 수송대안별 지표, 우발상황 비교표, AI 판단요약으로 확인하도록 구성하였다. CSV 표만으로는 파악하기 어려운 이동축, 완료율, 미도착 위험, 자원효율 차이를 한 화면에서 보여주므로, 심사·교육·관계기관 협조회의에서 구현 가능성을 바로 확인할 수 있다.

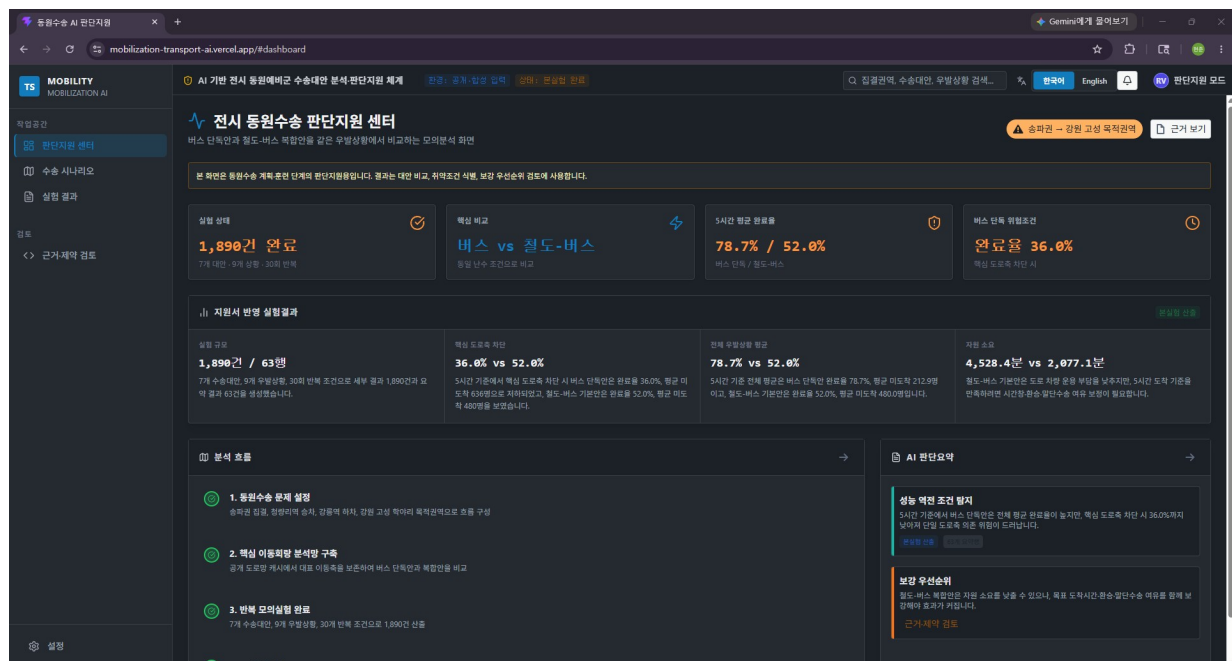


그림 2. 실험 결과와 AI 판단요약을 통합 표시한 웹 기반 동원수송 판단지원 센터 화면

군 데이터는 공개자료·합성자료로 기능을 먼저 검증한 뒤, 비식별·집계 자료와 승인된 내부 자료로 순차 보정하는 방식으로 확보한다. 따라서 현 단계에서도 계획수립, 동원훈련 준비, 지휘소연습, 관계기관 협조회의용 분석도구로 우선 적용할 수 있다.

4) 적용 효과성

현재 실험은 "정상 조건에서는 빠른 대안"과 "장애 조건에서도 버티는 대안"이 다를 수 있음을 보여준다. 5시간 성공기준 결과를 기준으로 핵심 취약조건을 확인하고, 성공기준 시간을 6시간, 7시간, 8시간, 10시간, 12시간으로 완화할 때 각 수송대안의 완료율이 어떻게 안정화되는지도 함께 산출하였다. 기준 상황에서 버스 단독안은 완료율 84.0%, 평균 미도착 160명으로 철도-버스 기본안의 완료율 52.0%, 평균 미도착 480명보다 빠른 초기 도착 성능을 보였다. 그러나 핵심 도로축 차단 상황에서는 버스 단독안 완료율이 36.0%, 평균 미도착 636명으로 급락하여 단일 도로축 의존 위험이 크게 드러났다. 철도-버스 기본안은 완료율 52.0%, 평균 미도착 480명을 보였으므로, 장거리 복합수송은 철도 구간 자체보다 시간차, 환승 여유, 말단수송 보강 조건을 함께 조정해야 효과가 커진다.

성공기준 시간별 평균 완료율

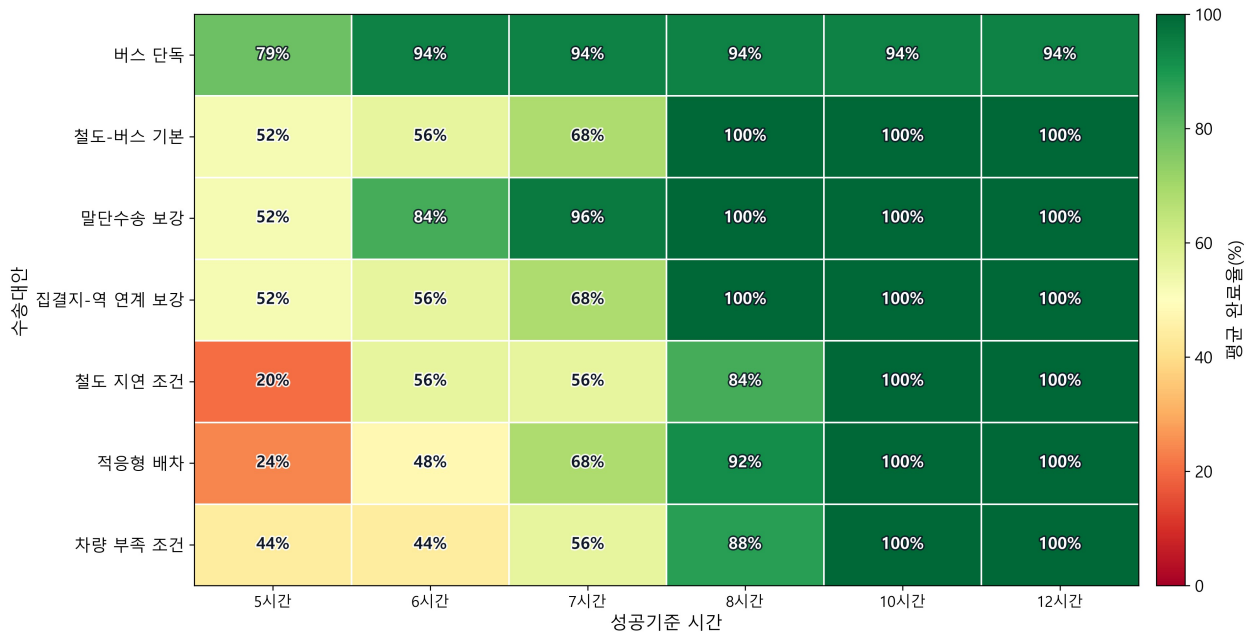


그림 3. 성공기준 시간 변화에 따른 수송대안별 평균 완료율 비교

그림 3의 5시간 열을 기준으로 보면, 전체 우발상황 평균에서 버스 단독안은 완료율 78.7%, 평균 미도착 212.9명으로 가장 높은 초기 도착 성능을 보였다. 철도-버스 기본안은 5시간 내 완료율 52.0%, 평균 미도착 480.0명이며, 평균 수송자원 투입시간은 2,077.1분으로 버스 단독안의 4,528.4분보다 낮았다. 그러나 성공기준 시간을 6시간, 7시간, 8시간으로 완화하면 철도-버스 복합안과 보강 대안의 완료율이 단계적으로 상승하여 장거리 수송대안의 안정화 조건을 확인할 수 있다. 즉 본 체계는 "가장 빠른 안"이 아니라 "신속성·완결성·자원소요의 균형이 맞는 안"을 선택하게 한다. 버스 단독은 짧은 시간차에서 빠르지만 핵심 도로축 차단에 취약하고, 철도-버스 복합안은 장거리 수송자원 부담을 낮추되 목표 도착시간과 말단 수송 여유 보정이 필요하다는 점을 확인할 수 있다.

핵심도로축 차단 전후 완료율

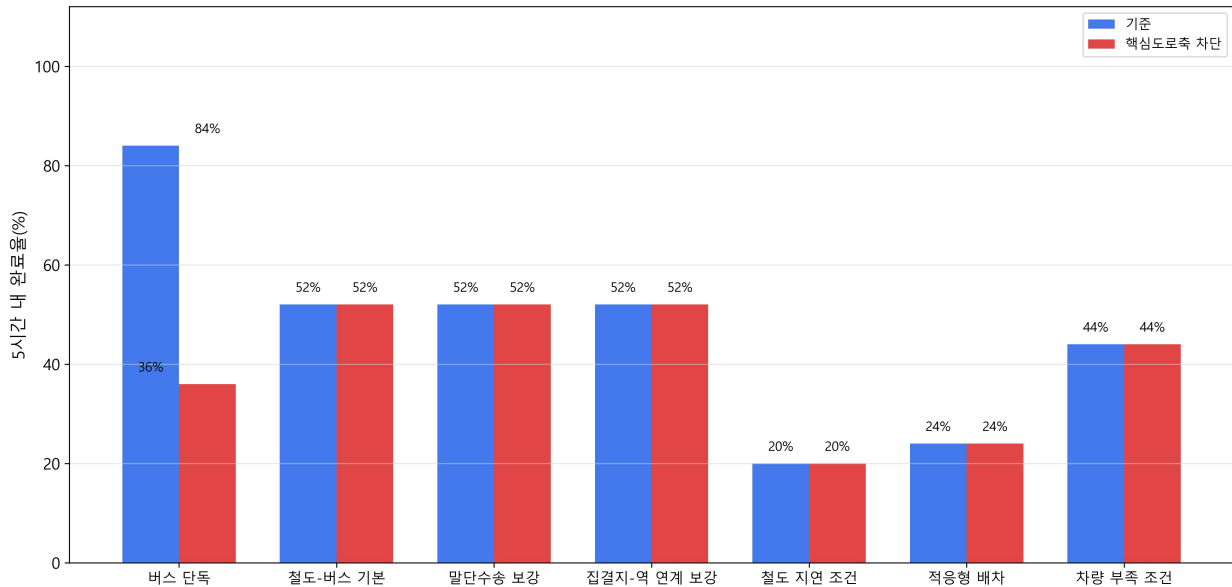


그림 4. 핵심도로축 차단 전후의 수송대안별 5시간 내 완료율 비교

AI 분석 결과는 동원사단·소집부대·동원지원기관이 사전에 확인해야 할 사항을 명확히 줄인다. 엄격한 성공기준을 적용할 경우 위험 또는 실패위험으로 분류되는 조건을 식별하고, 수송효율, 총 수송자원 투입시간, 성공기준 시간이 위험등급 설명에 큰 영향을 주는 요인임을 제시하였다. 이를 통해 동일한 모의실험 조건에서 어떤 대안이 제한시간·도로차단·차량부족에 취약한지를 빠르게 선별할 수 있다.

성공기준별 AI 위험도 분류

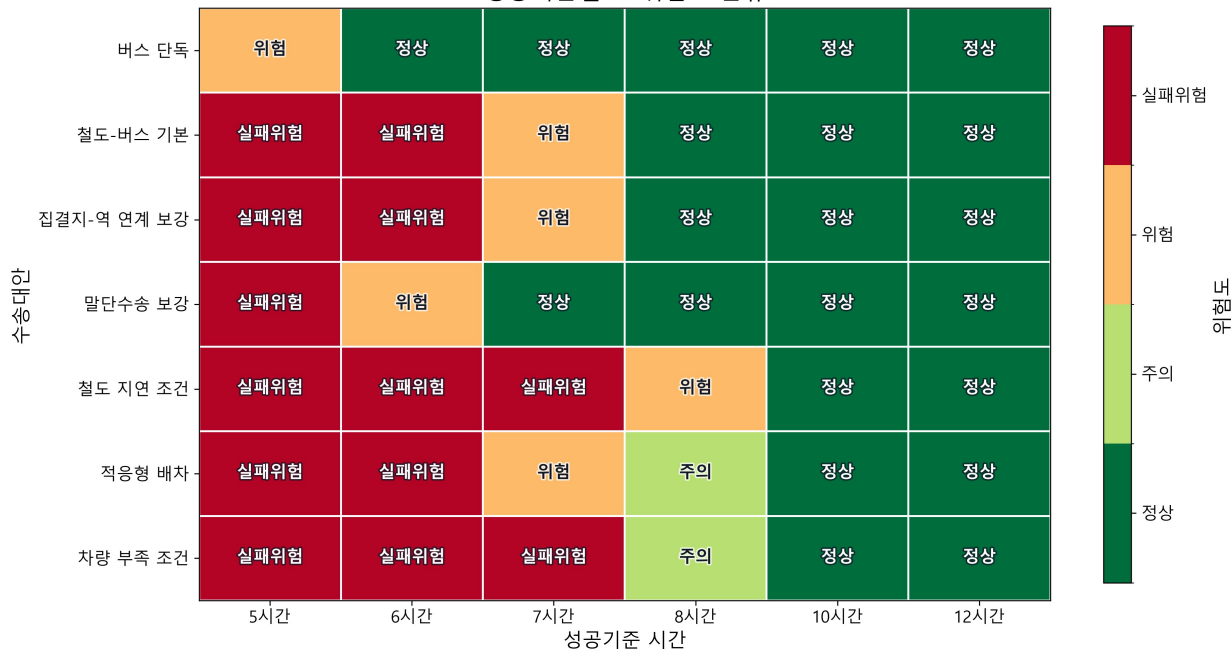


그림 5. 성공기준 시간 변화에 따른 수송대안별 AI 위험도 분류 결과

위험도 분류모델은 5시간, 6시간, 7시간, 8시간, 10시간, 12시간 성공기준을 각각 적용하여 수송대안별 위험등급을 산출한다. 이 그림은 단일 평균 완료율만 보는 방식에서 벗어나, 시간 기준이 엄격할 때 어떤 대안이 위험 또는 실패위험으로 전환되는지를 한눈에 보여준다. 지휘관과 참모는 이를 통해 "몇 시간 이내 도착을 목표로 둘 때 어떤 대안이 위험해지는가"를 사전에 판단할 수 있다.

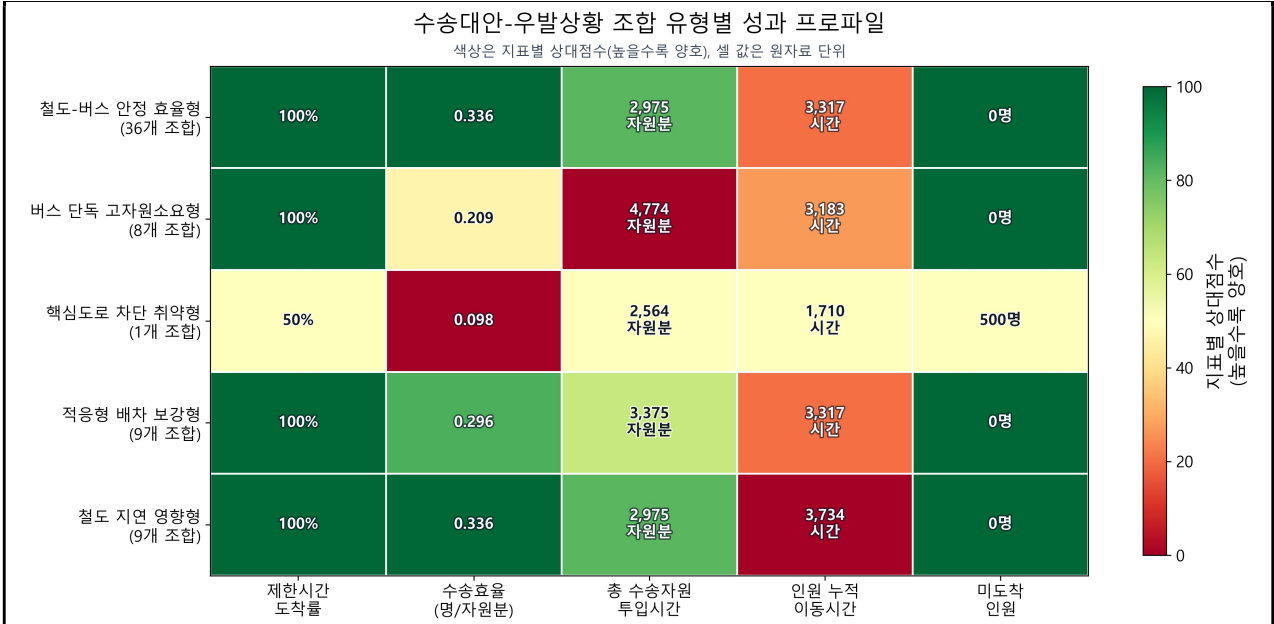


그림 6. 수송대안과 우발상황 조합의 유형별 성과 프로파일

군집분석은 수송대안과 우발상황의 조합을 완료율, 미도착 인원, 총 수송자원 투입시간, 인원 누적 이동시간, 수송효율 기준으로 묶었다. 그림의 색상은 지표별 상대점수이며 높을수록 양호하다는 뜻이고, 셀 안의 숫자는 원자료 단위로 표시하였다. 이를 통해 결과표의 여러 조합을 그대로 나열하지 않고, 안정 효율형, 고자원소요형, 핵심도로 차단 취약형 등 실무자가 이해하기 쉬운 상황 유형으로 압축할 수 있다.

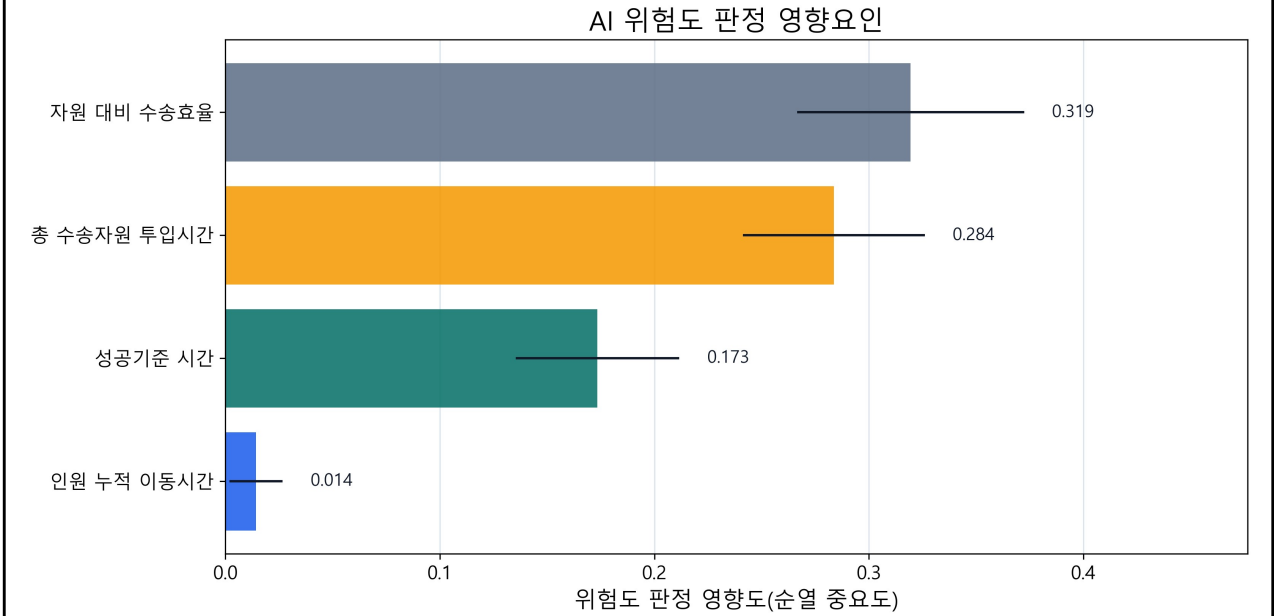


그림 7. 위험도 분류모델의 주요 영향요인 분석 결과

특성 중요도 분석은 위험등급 판단에 어떤 입력·결과 지표가 크게 작용했는지 설명한다. 이번 분석에서는 수송효율, 총 수송자원 투입시간, 성공기준 시간이 상위 영향요인으로 식별되었다. 이는 "차량을 더 넣으면 항상 좋은가" 또는 "가장 빠른 대안이 항상 안정적인가"라는 단순 판단을 피하고, 시간 기준·수송자원·완료율을 함께 보아야 함을 보여준다. 병무청의 소집 통지·입영 관리, 지자체의 집결지 운영, 민간·공공 운송자원 협조가 연결되는 상황에서도 동일 지표를 기준으로 협의할 수 있다(병무청, n.d.-a, n.d.-c).

5) 추진 전략

1단계는 발표심사 전 현실근접 고도화이다. 2026년 6월 30일까지 강원 고성 목적권역 기준의 도로 등급별 속도·용량, 철도 이동시간·간격·수송능력, 집결 지연 분포, 차량 자원 입력표를 재정리하고, 검토 가능한 값은 우선 반영한다. 이미 수행한 1,890건 본실험 결과를 기준으로 삼아 추가 입력값 보정 전후 차이를 비교하고, 웹 데모, 결과그림, 입력값 근거표, 발표용 판단요약을 하나의 패키지로 구성한다.

2단계는 제한 시범운용이다. 동원사단, 소집부대, 병무청, 지자체, 민간 운송기관이 같은 지표를 보며 계획안을 비교할 수 있도록 내부망 시범환경을 구성한다. 병력동원훈련소집은 동원지정자를 대상으로 소집부대 또는 동원훈련장에서 실시되며 부대 증·창설 절차 숙달과 전시 직책수행 능력 배양 등을 포함하므로, 모의분석 체계와 연계한 사전점검 과제로 발전시킬 수 있다(국가법령정보센터, 2026; 병무청, n.d.-c).

3단계는 전군 확산이다. 지역별 표준 시나리오와 반복훈련 데이터를 축적하여 동원수송계획 사전점검, 지휘소연습, 관계기관 협의회에 활용한다. 예상 제약은 데이터 민감성, 실제 교통상황 변동성, 기관별 절차 차이이다. 대응 방안은 공개자료 검증 단계와 기관자료 적용 단계를 분리하고, 결과물은 대안 비교·위험조건 탐지·보강 우선순위 제시에 집중하는 것이다.

6) 기타(자유 작성)

본 체계는 계획·훈련 단계의 판단지원 도구로서 수송대안 비교, 위험조건 탐지, 보강 우선순위 제시에 중점을 둔다. 기관 적용 시에는 승인된 자료 범위와 운용망 기준에 맞추어 입력자료를 관리한다.

시연용 웹 데모는 공개자료와 합성 입력만을 사용하여 수송대안 비교 결과를 시각적으로 설명하기 위한 화면이다. 다음 외부 URL에서 지도, 대안 비교, 결과표를 확인할 수 있다.

시연 URL: <https://mobilization-transport-ai.vercel.app>

AI 분석 결과는 위험도 분류표, 상황유형 프로파일, 영향요인 분석, 자연어 판단요약 카드로 정리하였다. 웹 데모와 발표자료에서는 이를 위험등급, 취약조건, 보강 우선순위로 요약 제시할 수 있다. 특히 판단요약 모듈은 입력 파일에 존재하는 수치만 사용하도록 제한하여 근거 없는 작전판단이나 배차명령이 생성되지 않도록 하였다.

본문의 군 제도 설명은 병역법 조문정보와 병무청 공개 안내를 근거로 하였고, 목적권역·철도역·장래 철도망 맥락은 공개 보도·철도역 공개정보·공공기관 자료를 근거로 하였다. 지도와 도로망 형상은 OpenStreetMap 공개자료를 활용한 분석용 캐시를 바탕으로 구성하였다(OpenStreetMap contributors, n.d.).

참고문헌

강원특별자치도. (2024). 강릉~제진 동해북부선 철도건설 공약 카드.

[https://state.gwd.go.kr/page/gwprovin/download/pledge/2024/03/4-](https://state.gwd.go.kr/page/gwprovin/download/pledge/2024/03/4-90%EA%B0%95%EB%A6%89~%EC%A0%9C%EC%A7%84%EB%8F%99%ED%95%B4%EB%B6%81%EB%B6%80%EC%84%A0%EC%B2%A0%EB%8F%84%EA%B1%B4%EC%84%A4.pdf)

[90%EA%B0%95%EB%A6%89~%EC%A0%9C%EC%A7%84%EB%8F%99%ED%95%B4%EB%B6%81%EB%B6%80%EC%84%A0%EC%B2%A0%EB%8F%84%EA%B1%B4%EC%84%A4.pdf](https://state.gwd.go.kr/page/gwprovin/download/pledge/2024/03/4-90%EA%B0%95%EB%A6%89~%EC%A0%9C%EC%A7%84%EB%8F%99%ED%95%B4%EB%B6%81%EB%B6%80%EC%84%A0%EC%B2%A0%EB%8F%84%EA%B1%B4%EC%84%A4.pdf)

국가법령정보센터. (2026). 병역법 [법률 제21387호, 2026. 2. 27. 일부개정, 2026. 8. 28. 시행].

<https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000451775>
국가철도공단. (2024). 춘천~속초 철도건설사업 관련 보도자료.
<https://www.kr.or.kr/boardCnts/view.do?boardID=52&boardSeq=1117692&page=54>
병무청. (n.d.-a). 병력동원소집안내. <https://www.mma.go.kr/seoul/contents.do?mc=usr0000202>
병무청. (n.d.-b). 병력동원지정 관련 FAQ.
<https://www.mma.go.kr/contents.do?mc=mma0003403>
병무청. (n.d.-c). 병력동원훈련소집 관련 FAQ.
<https://www.mma.go.kr/contents.do?mc=mma0003404>
전자신문. (2019, June 28). 경희사이버대, 22사단과 학·군 협약 체결.
<https://www.etnews.com/20190628000278>
Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. <https://papers.neurips.cc/paper/7062-a-unified-approach-to-interpreting-model-predictions>
OpenStreetMap contributors. (n.d.). Copyright and license. OpenStreetMap.
<https://www.openstreetmap.org/copyright>
Rail.blue. (n.d.-a). 강릉역 역 정보. <https://rail.blue/railroad/logis/stationinfo.aspx?id=482>
Rail.blue. (n.d.-b). 속초역 역 정보. <https://rail.blue/railroad/logis/stationinfo.aspx?id=4822586>